

QCM Épidémiologie

Statistiques de base

- Descriptive : but c'est de décrire les données
 - o Représentation graphique
 - o Statistiques

Q1 : Parmi les paramètres ci-dessous, lequel ne convient pas pour calculer la moyenne et l'écart-type ?

- Tension artérielle : donnée quantitative continue
- Stade tumoral : donnée qualitative ordinale
- Poids corporel : quantitative continue
- Intensité de la douleurs EVA : qualitative ordinale
- N de leuco : quantitative continue

Q2 : Etude sur 250 personnes

- Répartition du stade tumoral d'un ca X peut être présentée à l'aide d'un box-plot (boite à moustache) : Faux, plutôt diagramme en bar
- L'indice de masse corporelle des participant peut être présenté sur un histogramme en fonction du sexe : Vrai
- Intensité de la douleur sur EVA (0 à 100) peut être illustrée dans un diagramme circulaire : faux, forme de graphique plutôt utilisée pour représenter des proportions en % de sujet
- Intensité de la douleur en fonction du degré de stimulation douloureuse peut s'illustrer par un nuage de points (= scatter plot) : Vrai, représente corrélation entre 2 variables continues
- Le poids exact des participant peut être illustré par un tableau de fréquences : Faux, trop de poids diff

Graphique sur le type de variable. Comment les représenter ?

Lien entre 2 variables :

- Tableau de fréquence croisé, diagramme en baton
- Moyenne, médiane, écart-type
- Scatter plot

Q3 : 14% de décès dans le groupe traité par Vaderetrovirus, 20% dans le groupe placebo.

- La probabilité d'observer ces résultats, ou une différence plus importante, est de 4% si l'hypothèse nulle est vraie.

Q4 : étude clinique en double aveugle contrôlée contre placebo évaluent un nouveau médicament, 320 patients (1 :1).

- En supposant que l'effet thérapeutique est nul, la probabilité d'observer ce résultat voir d'obtenir des valeurs encore plus extrêmes, est de 5%

Q5 : effet du tabac pendant la grossesse sur la taille des NN.

- Il n'est pas possible de dire si elle est statistiquement significative, car il faut connaître aussi les variances

Q6 : Efficacité d'un ttt ATD sur l'arrêt du tabac, quel plan d'étude ?

- Étude de cohorte : = observationnel
- Étude contrôlée randomisée : seul plan expérimental et pas observationnel

- Étude transversale : = observationnel, à un temps t on collecte l'info (par ex : la taille, et on peut regarder le lien avec le fait d'être né prématuré par ex)
- Étude cas-témoin : rétrospective, on part de l'outcome (ex : sujet malade, on essaye de matcher à des non-malades et on essaye de savoir s'ils ont été exposé à tel ou tel FR)
- Etude écologique : comparer l'évolution de la conso de tabac et d'ATD dans un pays (problème : ne dit rien sur l'association entre les 2 phénomènes observés au niveau individuel = biais écologique)

Q7 : association entre IM

Q8 : Cirrhose hépatique

Q9 : méta-analyse sur risque d'IM après prise de l'AINS

- Losange représente le RR combiné
- L'hétérogénéité des études inclus est évalué par l'index I^2
- Les études sont de taille d'échantillon différent illustré par carrés noirs
- La force d'une méta-analyse est d'augmenter la puissance statistique

Q10 : Prévalence élevée des patients ayant eu des complications sévères de la maladie de Crohn.

Quel biais est le plus susceptible d'avoir influencé ce résultat ?

- Biais de sélection : pas tout le monde participe à la cohorte, et en plus c'est des centres universitaires, donc potentiellement des malades + sévères

Q11 : Etude cas-témoin chez des adultes 40-50ans, maladie rénale et HTA. Critères de causalité ?

- La plausibilité biologique

Pas un bon design, l'association statistique ne dit rien sur la causalité. Ici la séquence temporelle n'est pas respectée, mais c'est un élément important dans la causalité. Relation dose-réponse, aussi un critère mais ici c'est faux.

Q12 : Etude contrôlée randomisée

- B
- C

Q13 : Tabac et cancer bronchique. Méthode :

- Appariement

Q14 : Cas-témoin

Q15 : Association entre tabac et ca du poumon

- Risque attribuable : on donne des taux de décès par cancer chez fumeurs vs non fumeurs, on fait la différence entre les 2. 74 c'est le risque en +, attribuable au tabac.
- Risque relatif = $81/7 = 11.5$

Risque relatif : ratio

Risque attribuable : différence de risque

Odds ratio

Q16 : NNT (mais ici c'est number needed to harm) :

- 10

Q17 : $15/45 = 0.33$